

Metode Eksperimen Teknik: Minggu 1 & 2

Engineering Problem, Research Object, & Physical Variables

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Magister Teknik Mesin
Universitas Bengkulu

2026

Target Pembelajaran (Minggu 1 & 2)

- **Minggu 1:** Merumuskan masalah rekayasa (*Engineering Problem*) menjadi objek penelitian (*Research Object*) yang terukur.
- **Minggu 2:** Mengidentifikasi fenomena fisik dominan dan menentukan variabel eksperimen (Dependen, Independen, Kontrol).

Bab 1: Mengapa Eksperimen Gagal? (Montgomery)

Kesalahan Umum

Banyak eksperimen gagal bukan karena alatnya rusak, melainkan karena **tidak ada definisi tujuan eksperimen yang jelas** di awal.

Langkah Pertama: Ubah "Masalah Abstrak" menjadi "Objek Eksperimen Fisik".

Studi Kasus: Sumur Panas Bumi (Geothermal)

Engineering Problem

Lingkungan sumur sangat ekstrem: Suhu $> 250^{\circ}\text{C}$, tekanan > 150 Bar, fluida sangat asam/korosif. Alat ukur konvensional cepat hancur.

Research Object (Fokus Tesis/Proyek):

Purwarupa pelindung termal (thermal housing) berbahan Titanium untuk alat ukur (logging tool) yang mampu menjaga sirkuit elektronik agar tetap di bawah 85°C sambil mempertahankan respons pembacaan yang cepat.

Bab 2: Fenomena Fisik & Variabel (Holman)

Sebelum memilih sensor, pastikan kita memahami **Hukum Fisika** apa yang bekerja pada alat kita.

- **Perpindahan Panas:** Konveksi dari fluida ke dinding logam, konduksi menembus logam.
- **Mekanika Solid:** Tekanan hidrostatik tinggi menyebabkan tegangan kompresi (*compressive stress*).
- **Ekspansi Termal:** Logam memuai, berisiko merusak segel (*O-ring*).

Matriks Variabel Eksperimen

Kategori	Parameter Geothermal Tool
<i>Independent Variable</i>	Suhu lingkungan sumur (T_{ext}), Durasi pemaparan
<i>Dependent Variable</i>	Suhu sirkuit internal (T_{int}), Regangan material (ϵ)
<i>Control Variable</i>	Ketebalan dinding <i>casing</i> , Jenis Material

**Jangan lakukan pengukuran apa pun sebelum Anda mengunci
Research Object Canvas dan Variable Matrix!**